

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Perancangan Sistem Simulasi Platooning *Vehicle-to-Vehicle* (V2V) Berbasis 5G

Platform Simulasi 2D Interaktif *Client-Server*
Terintegrasi Emulator Jaringan 5G URLLC
dan Algoritma Kontrol CACC/ACC

Penulis: Mahendra Aryaputra Fitrianto
Muhammad Abduh
Ahmad Zulfikar

Pembimbing: Linda Meylani S.T., M.T.
Ir. Uke Kurniawan Usman, M.T.

Program Studi: S1 Teknik Telekomunikasi

Fakultas: Teknik Elektro

Universitas: Telkom University

Tahun: 2026

Dokumen ini adalah rangkuman akademik komprehensif yang mencakup seluruh konsep, arsitektur, formula matematis, dan implementasi teknis dari Tugas Akhir di atas.

Daftar Isi

1	Abstrak	3
2	Latar Belakang dan Motivasi Penelitian	3
2.1	Vehicular Platooning dan Intelligent Transportation System (ITS)	3
2.2	Keterbatasan Adaptive Cruise Control (ACC) Konvensional	3
2.3	Teknologi 5G URLLC sebagai Enabler CACC	3
2.4	Rumusan Masalah	4
2.5	Tujuan Penelitian	4
3	Arsitektur Sistem	4
3.1	Desain Arsitektur Client-Server	4
3.2	Stack Teknologi	4
3.3	Alur Data Real-Time	4
4	Model Kendaraan dan Kinematika	5
4.1	State Kendaraan	5
4.2	Konstanta Fisika	5
4.3	Pembaruan Posisi Kendaraan (Integrasi Euler)	5
4.4	Model Kinematika Lateral (Lane Change)	6
5	Algoritma Kontrol CACC dan ACC	6
5.1	Desired Gap Model (Constant Time Headway Policy)	6
5.2	Spacing Error dan Kecepatan Relatif	7
5.3	Algoritma CACC (Cooperative Adaptive Cruise Control)	7
5.4	Topologi Komunikasi V2V	7
5.5	ACC Fallback (Radar-only Mode)	8
5.6	Kontrol Leader (Kendaraan Pemimpin)	8
6	Emulasi Jaringan 5G	8
6.1	Arsitektur Emulator Jaringan	8
6.2	Parameter Jaringan yang Dapat Dikonfigurasi	9
6.3	Model Dynamic Path Loss (Standar 3GPP)	9
6.4	Utilisasi Saluran dan E2E Delay	9
6.5	Deteksi Tabrakan	9
7	Metrik Evaluasi Kinerja (KPI)	10
7.1	String Stability Index (SSI)	10
7.2	Ringkasan KPI Simulasi	10
8	Skenario Eksperimen	10
8.1	Skenario 1: CACC dalam Kondisi Ideal (5G Sempurna)	11
8.2	Skenario 2: Degradasi Jaringan Dinamis (RSU Path Loss)	11
8.3	Skenario 3: Kegagalan Formasi (String Instability)	11

9 Implementasi Teknis	11
9.1 Struktur Proyek	11
9.2 Implementasi Inti CACC	11
9.3 Implementasi Emulator Jaringan	12
9.4 Infrastruktur Deployment	12
10 Rekap Seluruh Formula Matematis	12
11 Kesimpulan	12
Daftar Pustaka	13

1. Abstrak

Sistem *vehicular platooning* meningkatkan efisiensi lalu lintas melalui koordinasi otomatis, namun rentan terhadap fluktuasi *latency* dan *packet loss*. Guna menghindari bahaya pengujian fisik, penelitian ini merancang platform simulasi 2D interaktif *Client-Server* terintegrasi emulator 5G URLLC dan logika CACC. Platform ini memvalidasi keamanan formasi di bawah gangguan jaringan dinamis dan menampilkan analisis stabilitas secara *real-time*.

Kontribusi Utama Penelitian

1. Platform simulasi 2D *client-server* berhasil memvalidasi algoritma kontrol CACC secara aman, presisi, dan terukur tanpa risiko fisik.
2. Integrasi emulator 5G memetakan pengaruh degradasi jaringan (*latensi & packet loss*) terhadap stabilitas barisan (*string stability*).
3. Kontrol PD *feedforward* terbukti efektif meminimalkan *spacing error* platoon di bawah gangguan jaringan nirkabel dinamis.

2. Latar Belakang dan Motivasi Penelitian

2.1. Vehicular Platooning dan Intelligent Transportation System (ITS)

Perkembangan kendaraan otonom dan komunikasi *Vehicle-to-Vehicle* (V2V) merupakan fokus utama *Intelligent Transportation System* (ITS) modern. *Platooning* adalah formasi barisan kendaraan otomatis yang melaju bersama dengan jarak rapat seperti rangkaian kereta di jalan raya.

Manfaat utama platooning:

- Penghematan bahan bakar 10–15% akibat berkurangnya hambatan aerodinamik.
- Peningkatan kapasitas jalan raya dan pengurangan kemacetan.
- Pencegahan kelelahan pengemudi pada perjalanan jauh.
- Potensi reduksi emisi gas buang secara signifikan.

2.2. Keterbatasan Adaptive Cruise Control (ACC) Konvensional

Adaptive Cruise Control (ACC) konvensional hanya mengandalkan sensor lokal seperti radar atau LiDAR. Karena kendaraan hanya dapat melihat kendaraan tepat di depannya, terjadi fenomena yang disebut ***string instability***: gangguan pengereman di depan diamplifikasi (diperbesar) ke kendaraan di belakang, sehingga pengereman mendadak di bagian depan konvoi berisiko menyebabkan tabrakan beruntun di bagian belakang.

2.3. Teknologi 5G URLLC sebagai Enabler CACC

Teknologi 5G *Ultra-Reliable Low-Latency Communication* (URLLC) menjanjikan:

- Latensi *end-to-end* di bawah 1 ms (teoritis) hingga 10–20 ms (praktis).
- Keandalan paket data di atas 99,999%.
- Kemampuan transmisi data multi-kendaraan secara simultan dalam frekuensi tinggi.

Dengan memanfaatkan 5G V2X, kendaraan pengikut tidak hanya mengandalkan radar, tetapi juga menerima informasi instan mengenai percepatan, kecepatan, dan posisi kendaraan lain secara *real-time*.

2.4. Rumusan Masalah

Bagaimana komunikasi V2V berbasis 5G memengaruhi kestabilan sistem kontrol *platooning*, serta bagaimana fungsi-fungsi di dalamnya dapat diintegrasikan agar tetap sinkron meskipun jaringan mengalami degradasi performa (latensi dan *packet loss*)?

2.5. Tujuan Penelitian

Mengembangkan platform pengujian (simulasi) yang mampu memvalidasi algoritma *Cooperative Adaptive Cruise Control* (CACC) dan protokol komunikasi V2V secara presisi, aman, dan terukur **tanpa adanya risiko kerusakan fisik**.

3. Arsitektur Sistem

3.1. Desain Arsitektur Client-Server

Sistem mengadopsi desain **arsitektur Client-Server** berbasis web yang memisahkan logika komputasi (backend) dari lapisan visualisasi (frontend).

Tabel 1: Lapisan Arsitektur Sistem

Layer	Deskripsi
Client (Frontend)	React 18 + Vite + TypeScript. Visualisasi Canvas 2D pergerakan kendaraan real-time, panel konfigurasi parameter, Telemetry HUD.
5G Network Emulator	Emulasi latensi (buffer antrean) dan packet loss (probabilistic drop). Dijalankan di sisi backend sebagai bagian dari loop fisika.
Server (Backend)	Node.js + Express + TypeScript. Physics engine CACC/ACC beroperasi pada 20 Hz. Mengelola state kendaraan, emulasi jaringan, dan API Socket.IO.
Database & Session Log	Penyimpanan riwayat sesi (JSON), telemetry berseri, dan hasil analisis stabilitas yang dapat diekspor.

Komunikasi antara frontend dan backend menggunakan **WebSocket via Socket.IO**, memungkinkan transmisi state simulasi dua arah dengan latensi rendah pada frekuensi ≈ 20 Hz.

3.2. Stack Teknologi

3.3. Alur Data Real-Time

1. Backend menjalankan *physics loop* konstan pada ≈ 20 Hz (setiap 50 ms).
2. Setiap *tick*, backend menghitung posisi, kecepatan, dan akselerasi setiap kendaraan berdasarkan model CACC/ACC.

Tabel 2: Stack Teknologi Implementasi

Layer	Teknologi	Fungsi
Frontend	React 18 + Vite + TypeScript	SPA, rendering Canvas 2D, HUD Telemetry
Backend	Node.js + Express + TypeScript	Physics engine, CACC/ACC loop, REST API
Real-Time Comm.	Socket.IO (WebSocket)	Transmisi state simulasi 20 Hz
Visualisasi	HTML5 Canvas 2D API	Render kendaraan, lajur, RSU
Deployment	PM2 (VPS DigitalOcean)	Process manager produksi
Reverse Proxy	Nginx + Let's Encrypt SSL	HTTPS & domain routing

3. State lengkap dikirim ke semua klien melalui event Socket.IO (`sim:state`).
4. Frontend menerima data dan merender ulang canvas serta memperbarui panel telemetri.
5. Pengguna mengubah parameter simulasi melalui slider dan dikirim balik ke backend via event `sim:updateParams`.

4. Model Kendaraan dan Kinematika

4.1. State Kendaraan

Setiap kendaraan dimodelkan sebagai objek `VehicleState`:

Tabel 3: Atribut State Kendaraan (`VehicleState`)

Atribut	Tipe	Keterangan
<code>x</code>	number (m)	Posisi longitudinal di sepanjang jalan (meter)
<code>y</code>	number (int)	Indeks lajur platoon (0 = Platoon A, 1 = B, dst.)
<code>wy</code>	number	Posisi lateral kontinu dalam satuan lajur
<code>heading</code>	number (rad)	Sudut heading kendaraan; 0 = lurus ke depan
<code>speed</code>	number (m/s)	Kecepatan longitudinal
<code>accel</code>	number (m/s ²)	Percepatan/deselerasi saat ini
<code>brake</code>	boolean	Indikator apakah kendaraan sedang mengerem
<code>crashed</code>	boolean	Tanda tabrakan; kendaraan dibekukan jika <code>true</code>

4.2. Konstanta Fisika

4.3. Pembaruan Posisi Kendaraan (Integrasi Euler)

Sistem menggunakan metode integrasi **Euler Forward**:

Tabel 4: Konstanta Fisika Simulasi

Konstanta	Nilai	Keterangan
$a_{\max}$	3.5 m/s ²	Batas akselerasi mesin (throttle penuh)
$b_{\max}$	6.0 m/s ²	Batas deselerasi normal
b_{emrg}	9.0 m/s ²	Deselerasi darurat saat jarak kritis
$v_{\max}$	42.0 m/s (≈ 150 km/h)	Kecepatan maksimum kendaraan
w_{lane}	3.5 m	Lebar lajur jalan nyata
Δt	0.05 s	Interval waktu simulasi (20 Hz)

Kinematika Longitudinal

$$v(t+\Delta t) = \text{clamp}(v(t) + a_{\text{cmd}} \cdot \Delta t, 0, v_{\max}) \quad (1)$$

$$x(t+\Delta t) = x(t) + v(t+\Delta t) \cdot \cos(\theta) \cdot \Delta t \quad (2)$$

di mana θ adalah sudut *heading* kendaraan dan $\Delta t = 0.05$ s.

4.4. Model Kinematika Lateral (Lane Change)

Saat terjadi pergantian lajur, sistem menggunakan **trajektori sinusoidal halus**:

Trajektori Sinusoidal Pergantian Lajur

$$p(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left(\pi \cdot \frac{t_{\text{elapsed}}}{T_{\text{dur}}}\right) \quad (3)$$

$$y_w(t) = y_{\text{start}} + (y_{\text{target}} - y_{\text{start}}) \cdot p(t) \quad (4)$$

$$\theta(t) = \arctan\left(\frac{\Delta y_w \cdot w_{\text{lane}}}{v \cdot \Delta t}\right) \quad (5)$$

di mana $p(t) \in [0, 1]$ adalah progress maneuver, $T_{\text{dur}} =$ durasi total maneuver.

Untuk gerakan lateral normal (proportional steering fallback):

$$\theta_{\text{des}} = \text{clamp}(K_{\text{steer}} \cdot (y_{\text{target}} - y_w), -\theta_{\max}, \theta_{\max}), \quad K_{\text{steer}} = 1.5, \theta_{\max} = 0.12 \text{ rad} \quad (6)$$

5. Algoritma Kontrol CACC dan ACC**5.1. Desired Gap Model (Constant Time Headway Policy)**

Kedua kontroller (CACC dan ACC) menggunakan model **CTHP** sebagai acuan jarak aman:

Desired Gap – Jarak Aman Target

$$d_{\text{desired}} = s_0 + h \cdot v_f \quad (7)$$

- s_0 = standstill distance (jarak minimum saat berhenti) [m], rentang: 4–20 m

- h = time headway (waktu jeda aman) [s], rentang: 0.5–3.0 s
- v_f = kecepatan kendaraan pengikut (*follower*) [m/s]

5.2. Spacing Error dan Kecepatan Relatif

Spacing Error (Error Jarak) dan Kecepatan Relatif

$$d_{\text{actual}} = x_{\text{pred}} - x_f \quad (8)$$

$$e = d_{\text{actual}} - d_{\text{desired}} \quad (9)$$

$$v_{\text{rel}} = v_{\text{pred}} - v_f \quad (10)$$

$e > 0$: kendaraan terlalu jauh (boleh akselerasi); $e < 0$: terlalu dekat (harus rem).

5.3. Algoritma CACC (Cooperative Adaptive Cruise Control)

CACC menggabungkan umpan balik lokal dengan **umpan maju nirkabel (feedforward)**:

Perintah Akselerasi CACC – PD + Feedforward

$$a_{\text{CACC}} = K_P \cdot e + K_D \cdot v_{\text{rel}} + \alpha_{\text{ff}} \cdot a_{\text{ff}} \quad (11)$$

- $K_P = 0.45$ Gain proporsional (mengoreksi error jarak)
 $K_D = 0.35$ Gain derivatif (mengoreksi perbedaan kecepatan)
 $\alpha_{\text{ff}} = 0.6$ Bobot feedforward (data akselerasi V2V nirkabel)

Output di-clamp ke batas fisik: $a_{\text{cmd}} = \text{clamp}(a_{\text{CACC}}, -b_{\text{max}}, a_{\text{max}})$

5.4. Topologi Komunikasi V2V

Sumber data a_{ff} bergantung pada topologi yang dipilih:

Tabel 5: Perbandingan Topologi Komunikasi V2V

Topologi	Sumber a_{ff}	Karakteristik
Predecessor Following (PF)	$a_{\text{predecessor}}$ (mobil langsung di depan)	Informasi berantai; rentan akumulasi delay pada platoon panjang
Leader-to-All (L2A)	a_{leader} (mobil terdepan)	Semua pengikut bereaksi seketika; latensi tinggi jadi kelemahan
Hybrid (Default)	a_{leader} untuk feedforward; jarak acuan ke predecessor	Kombinasi terbaik: respons cepat + keamanan jarak lokal

5.5. ACC Fallback (Radar-only Mode)

Ketika $PLR \geq 15\%$, sistem otomatis beralih ke mode ACC konvensional:

Perintah Akselerasi ACC Fallback

$$h_{\text{safe}} = \max(2.0, h \times 1.6) \quad (12)$$

$$d_{\text{des,ACC}} = s_0 + h_{\text{safe}} \cdot v_f \quad (13)$$

$$a_{\text{ACC}} = 0.32 \cdot e_{\text{ACC}} + 0.18 \cdot v_{\text{rel}} \cdot 0.4 \quad (14)$$

Tanpa data prediktif V2V, headway diperlebar $1.6\times$ (min. 2.0 s) untuk mengakomodasi batas *stopping distance* radar. Gain diturunkan agar rem tidak kejut.

Perbandingan CACC vs ACC Fallback

Parameter	CACC	ACC Fallback
Sumber Informasi	Radar + V2V Nirkabel	Radar Lokal Saja
Gain K_P / K_D	0.45 / 0.35	0.32 / 0.072
Umpan maju α_{ff}	0.6	0
Time Headway	h (konfigurabel)	$\max(2.0, 1.6h)$
Aktivasi	Default	$PLR \geq 15\%$

5.6. Kontrol Leader (Kendaraan Pemimpin)

$$a_{\text{leader}} = \tau \cdot a_{\text{max}} - \beta \cdot b_{\text{max}}, \quad v_{\text{leader}} \leftarrow \text{clamp}(v + a_{\text{leader}} \cdot \Delta t, 0, v_{\text{max}}) \quad (15)$$

di mana $\tau \in [0, 1]$ adalah throttle dan $\beta \in [0, 1]$ adalah input rem operator.

6. Emulasi Jaringan 5G

6.1. Arsitektur Emulator Jaringan

Emulator jaringan 5G menggunakan dua mekanisme utama:

1. **Antrean Penundaan (Latency Buffer Queue):** Paket disimpan dengan stempel waktu pengantaran $t_{\text{deliver}} = t_{\text{now}} + L_{\text{ms}}$.
2. **Pembuangan Probabilistik (Probabilistic Drop):** Jika $r < PLR$, di mana $r \sim \mathcal{U}(0, 100)$, paket dibuang.

Model Emulasi Paket V2V

$$t_{\text{deliver}} = t_{\text{now}} + L_{\text{ms}} \quad (16)$$

$$\text{packet lost} = \begin{cases} \text{true} & \text{jika } r < PLR, \quad r \sim \mathcal{U}(0, 100) \\ \text{false} & \text{lainnya} \end{cases} \quad (17)$$

Tabel 6: Parameter Jaringan Simulasi

Parameter	Simbol	Rentang	Keterangan
One-Way Latency	L	5–500 ms	Keterlambatan transmisi paket satu arah
Packet Loss Rate	PLR	0–100%	Persentase paket yang hilang di jaringan
Channel Bandwidth	B	5 MHz–5 GHz	Lebar pita saluran 5G NR
V2V Topology	—	PF, L2A, Hybrid	Pola komunikasi antar kendaraan
Dynamic Path Loss	—	On/Off	Model 3GPP berbasis jarak RSU

6.2. Parameter Jaringan yang Dapat Dikonfigurasi

6.3. Model Dynamic Path Loss (Standar 3GPP)

Ketika *Dynamic Path Loss* aktif, PLR dihitung berdasarkan jarak ke RSU terdekat:

Model Path Loss 3GPP (Terinspirasi)

$$\text{PLR}_{\text{dyn}}(d) = \begin{cases} 0\% & d \leq 50 \text{ m (Zona Dekat)} \\ 80\% \cdot (1 - e^{-k(d-50)}) & 50 < d < 300 \text{ m (Zona Menengah)} \\ 80\% & d \geq 300 \text{ m (Zona Jauh)} \end{cases} \quad (18)$$

RSU ditempatkan berkala setiap 500 m, jangkauan efektif 300 m.

6.4. Utilisasi Saluran dan E2E Delay

Utilisasi Kanal dan End-to-End Delay

$$U = \min\left(100, \frac{N_v \times 0.05}{B_{\text{MHz}}} \times 100\right) \quad (19)$$

$$T_{\text{E2E}} = L_{\text{ms}} \times \max(1, N_{\text{platoon}} - 1) \quad (20)$$

U = utilisasi kanal (%), N_v = jumlah kendaraan, B_{MHz} = bandwidth dalam MHz.
 T_{E2E} = total delay multi-hop dari Leader ke Follower terakhir.

6.5. Deteksi Tabrakan

Deteksi Tabrakan (Bounding Box)

$$\text{collision} = |x_A - x_B| < 4.5 \text{ m} \wedge |y_A - y_B| < 2.0 \text{ m} \quad (21)$$

Saat tabrakan terdeteksi: kendaraan dibekukan, simulasi dihentikan otomatis, sesi disimpan untuk analisis.

7. Metrik Evaluasi Kinerja (KPI)

7.1. String Stability Index (SSI)

String Stability Index (SSI)

$$SSI = \max\left(0, 1 - \frac{|e_{\text{total}}|}{20}\right) \quad (22)$$

- $SSI = 1.0$: Platoon sempurna stabil, jarak aman dijaga presisi.
- $0.8 \leq SSI < 1.0$: Sedikit ketidakstabilan; masih dapat diterima.
- $SSI < 0.8$: Ketidakstabilan serius (*string instability*); risiko tabrakan tinggi.
- $SSI = 0$: Error jarak mencapai atau melebihi 20 meter.

Jika pengereman di Leader menghasilkan error jarak yang semakin besar saat merambat ke belakang, SSI akan menurun. Kontrol CACC yang efektif mempertahankan SSI mendekati 1.0.

7.2. Ringkasan KPI Simulasi

Tabel 7: Key Performance Indicators (KPI) Simulasi

KPI	Definisi	Satuan	Ideal
SSI	Indeks kestabilan formasi barisan	–	$\rightarrow 1.0$
Avg. Spacing Error	Rata-rata error jarak antar kendaraan	m	$\rightarrow 0$
Max Spacing Error	Error jarak maksimum yang pernah terjadi	m	$\rightarrow 0$
E2E Delay	Keterlambatan total Leader ke Follower terakhir	ms	Rendah
Avg. Latency	Rata-rata latensi jaringan per tick	ms	< 20 ms
Avg. PLR	Rata-rata paket yang hilang	%	$< 5\%$
ACC Fallback %	Waktu simulasi dalam mode ACC	%	$\rightarrow 0\%$
Avg. Update Hz	Frekuensi rata-rata pembaruan simulasi	Hz	≈ 20
Collision Count	Jumlah tabrakan yang terjadi	kejadian	0

8. Skenario Eksperimen

Platform mendukung tiga jenis gangguan yang dapat dipicu secara interaktif:

Tabel 8: Skenario Gangguan Interaktif

Hotkey	Nama Skenario	Deskripsi
[1]	Latency Spike	Lonjakan latensi tiba-tiba ke jaringan V2V
[2]	Packet Drop	Kehilangan paket masif secara seketika
[3]	Human Braking	Kendaraan Leader melakukan pengereman mendadak

8.1. Skenario 1: CACC dalam Kondisi Ideal (5G Sempurna)

Konfigurasi: $L = 5$ ms, $PLR = 0\%$, $B = 100$ MHz, Topology = Hybrid.

Hasil yang Diharapkan: Platoon merespons pengereman secara simultan dan terkoordinasi. SSI tetap mendekati 1.0. Barisan melambat rapi tanpa eror jarak signifikan.

8.2. Skenario 2: Degradasi Jaringan Dinamis (RSU Path Loss)

Konfigurasi: Aktifkan *Dynamic Path Loss (3GPP)*.

Observasi: Saat kendaraan menjauhi tiang RSU ($d > 250$ m), PLR melonjak. Indikator V2V berubah *Connected* $\rightarrow$ *Degraded* $\rightarrow$ *Disconnected*. ACC Fallback aktif dan jarak aman melebar.

Pemulihan: Mendekati RSU berikutnya, CACC pulih otomatis dan jarak kembali normal.

8.3. Skenario 3: Kegagalan Formasi (String Instability)

Konfigurasi: $L = 20$ ms, $PLR = 14\%$, Topology = PF.

Hasil: Efek domino amplifikasi eror berujung tabrakan di kendaraan belakang. Layar berkedip merah dan *Crash Modal* ditampilkan. SSI turun mendekati 0.

9. Implementasi Teknis

9.1. Struktur Proyek

Listing 1: Struktur Folder Proyek

```

1 TA/
2   backend/src/sim/
3     cacc.ts           -- Algoritma CACC & ACC Fallback
4     networkEmulator.ts -- 5G latency queue & packet drop
5     physics.ts        -- Kinematika & pembaruan posisi kendaraan
6     sessionManager.ts -- Log telemetri & penyimpanan histori
7     types.ts          -- Tipe data TypeScript (state, params)
8     validation.ts     -- Sanitasi & validasi input parameter
9   backend/src/
10    server.ts         -- Entry point: Socket.IO, REST API, loop fisika
11  frontend/src/
12    components/       -- ControlPanel, SimulationCanvas,
13                        TelemetryPanel
14    pages/            -- SimulationPage, AnalysisPage
15    hooks/            -- useSimulationSocket (Socket.IO management)
16  ecosystem.config.js -- Konfigurasi PM2 (produksi VPS)
17  run.bat             -- Launcher lokal otomatis (Windows)

```

9.2. Implementasi Inti CACC

Listing 2: Inti Algoritma CACC (cacc.ts)

```

1 const KP = 0.45 // spacing error proportional gain
2 const KD = 0.35 // relative speed derivative gain

```

```

3
4 function computeCaccAcceleration(input):
5     desiredGap    = input.standstillDistance
6                   + input.timeHeadway * input.followerSpeed
7     actualGap     = input.predecessorX - input.followerX
8     spacingError  = actualGap - desiredGap
9     relativeSpeed = input.predecessorSpeed - input.followerSpeed
10
11     // Topology-based feedforward
12     switch (input.topology):
13         case 'PF':      feedforward = input.predecessorAccel
14         case 'L2A':     feedforward = input.leaderAccel
15         case 'Hybrid':  feedforward = input.leaderAccel
16
17     accelCmd = KP * spacingError
18               + KD * relativeSpeed
19               + feedforward * 0.6
20
21     return { accelCmd, spacingError }

```

9.3. Implementasi Emulator Jaringan

Listing 3: Emulator Jaringan 5G (networkEmulator.ts)

```

1 class NetworkEmulator:
2     queue = []          // antrean paket dengan stempel waktu
3     lastGoodPacket = null
4
5     push(packet, latencyMs, packetLossPercent):
6         isLost = (Math.random() * 100) < packetLossPercent
7         if isLost: return          // paket dibuang (drop)
8         queue.push({ deliverAt: now() + latencyMs, packet })
9
10    receive():
11        idx = queue.findIndex(item => item.deliverAt <= now())
12        if idx < 0: return lastGoodPacket // gunakan data lama
13        item = queue.splice(idx, 1)
14        lastGoodPacket = item.packet
15        return item.packet

```

9.4. Infrastruktur Deployment

10. Rekap Seluruh Formula Matematis

11. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan **Platform Simulasi 2D Interaktif Client-Server** yang terintegrasi dengan emulator jaringan 5G URLLC dan algoritma kontrol CACC. Temuan utama:

1. **Validasi CACC:** Algoritma PD + Feedforward mempertahankan formasi dengan SSI mendekati 1.0 pada kondisi ideal ($L < 20$ ms, $PLR < 5\%$).

Tabel 9: Konfigurasi Infrastruktur Deployment

Komponen	Konfigurasi
VPS Provider	DigitalOcean (188.166.178.227)
OS	Ubuntu 22.04 LTS
Process Manager	PM2 (v2v-platooning-simulation)
Reverse Proxy	Nginx dengan SSL/TLS (Let's Encrypt)
Domain Publik	https://v2v-platooning-simulator.cloud
Port Backend	4000 (internal), 443 HTTPS (publik via Nginx)
Build Pipeline	npm run build: TypeScript → JavaScript dist
Deploy Method	SFTP upload frontend/dist + backend/dist, restart PM2

2. **Pengaruh Jaringan:** Peningkatan latensi dan packet loss langsung menurunkan SSI. Pada $PLR \geq 15\%$, sistem otomatis beralih ke ACC dengan headway lebih lebar.
3. **Efektivitas Dynamic Path Loss:** Model 3GPP berhasil merepresentasikan kondisi jaringan jalan raya nyata yang berfluktuasi di antara dua tiang RSU.
4. **Superioritas Hybrid Topology:** Topologi Hybrid memberikan kestabilan terbaik dibandingkan PF maupun L2A pada skenario gangguan jaringan.
5. **Platform Aman:** Simulator memungkinkan pengujian skenario ekstrem tanpa risiko fisik dan dengan biaya minimal dibandingkan uji coba nyata.

Daftar Pustaka

- [1] Y. Zhang, E. Li, X. Zhang, and Y. Zhao, "A Survey on Vehicular Platooning Communication, Control, and Applications," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 22, no. 6, pp. 3311–3326, 2021.
- [2] J. Wang and H. Liang, "Performance Analysis of V2V Communication for Vehicle Platooning Applications," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 44872–44884, 2020.
- [3] 3GPP TS 38.211, "NR; Physical Channels and Modulation (Release 16)," 3rd Generation Partnership Project, 2020.
- [4] S. Tsugawa, S. Jeschke, and S. E. Shladover, "A Review of Truck Platooning Projects for Energy Savings," *IEEE Trans. Intell. Veh.*, vol. 1, no. 1, pp. 68–77, 2016.
- [5] V. Milanés and S. E. Shladover, "Modeling Cooperative and Autonomous Adaptive Cruise Control Dynamic Responses Using Experimental Data," *Transp. Res. Part C: Emerg. Technol.*, vol. 48, pp. 285–300, 2014.

Tabel 10: Daftar Lengkap Formula Matematis Sistem

Nama	Formula	Ref.
Kecepatan baru	$v' = \text{clamp}(v + a\Delta t, 0, v_{\max})$	1
Posisi baru	$x' = x + v' \cos \theta \Delta t$	2
Lane trajectory	$y_w(t) = y_s + (y_t - y_s)(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \pi p)$	4
Desired gap	$d_{\text{des}} = s_0 + h v_f$	7
Spacing error	$e = (x_p - x_f) - d_{\text{des}}$	9
Rel. speed	$v_{\text{rel}} = v_p - v_f$	10
CACC accel	$a_{\text{CACC}} = 0.45 e + 0.35 v_{\text{rel}} + 0.6 a_{\text{ff}}$	11
ACC headway	$h_{\text{safe}} = \max(2.0, 1.6 h)$	12
ACC accel	$a_{\text{ACC}} = 0.32 e + 0.072 v_{\text{rel}}$	14
Latency model	$t_{\text{deliver}} = t_{\text{now}} + L_{\text{ms}}$	16
E2E delay	$T_{\text{E2E}} = L_{\text{ms}} \times (N - 1)$	20
Utilisasi	$U = \min\left(100, \frac{N_p \times 0.05}{B_{\text{MHz}}} \times 100\right)$	19
SSI	$SSI = \max(0, 1 - e /20)$	22
Collision detect	$ x_A - x_B < 4.5 \wedge y_A - y_B < 2.0 \text{ (meter)}$	21